7/09.

Impulso definido como cambio en la aceleración

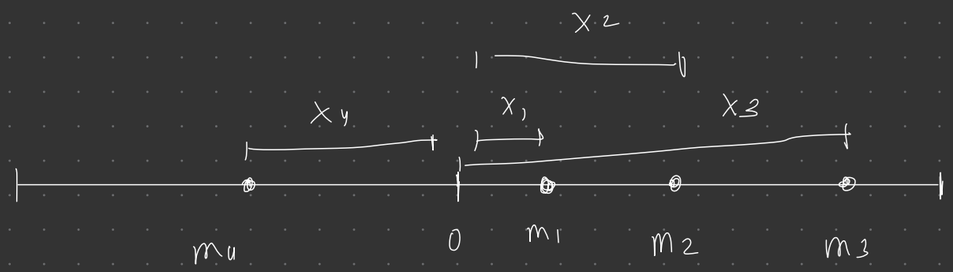
impulso → Cambio en la aceleración $\frac{d\vec{a}}{dt} = I$ cte.

Potencia → Cantidad de trabajo hecha en un instante de tiempo

$$\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t} \longrightarrow P_{inst} = \frac{dW}{dt}.$$

Centro de masa

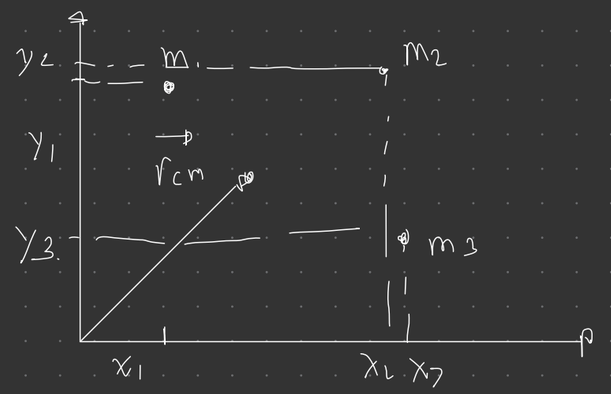
Particulas en 1D



Es un promedio ponderado

$$x_{cm} = \frac{\sum x_i m_i}{\sum m_i}$$ Donde $\sum m_i = M$ masa total.

Particulas en 2D



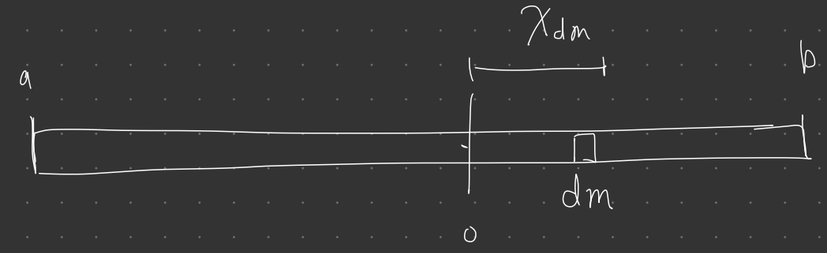
$$\vec{r}_{cm} = (x_{cm}, y_{cm})$$

$$M_{tot} = \sum m_i$$

$$x_{cm} = \frac{\sum x_i m_i}{\sum m_i} \qquad y_{cm} = \frac{\sum y_i m_i}{\sum m_i}$$

y en 3D de forma análoga.

Llevando esto al continuo



ubicando cada diferencial de masa

La masa total es

$$M_{tot} = \int_a^b dm = \int_a^b \lambda\, dx = \lambda x \Big|_a^b$$

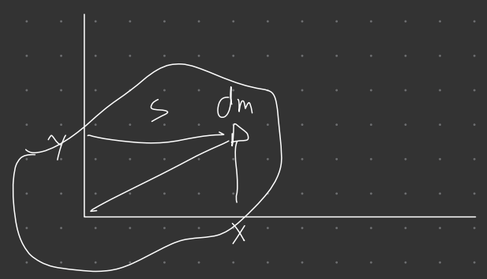
a densidad lineal constante $\lambda = \frac{m}{L} = \frac{dm}{dx} \longrightarrow \lambda dx = dm$

ahora

$$CM = \frac{\int_a^b x\, dm}{M} = \frac{\int_a^b x \lambda dx}{M} = \frac{1}{2} \frac{x \cdot x^2 \Big|_a^b}{\lambda x \Big|_a^b} = \frac{1}{2} \frac{a^2 - b^2}{a - b}$$

$$= \frac{1}{2} a + b = CM$$

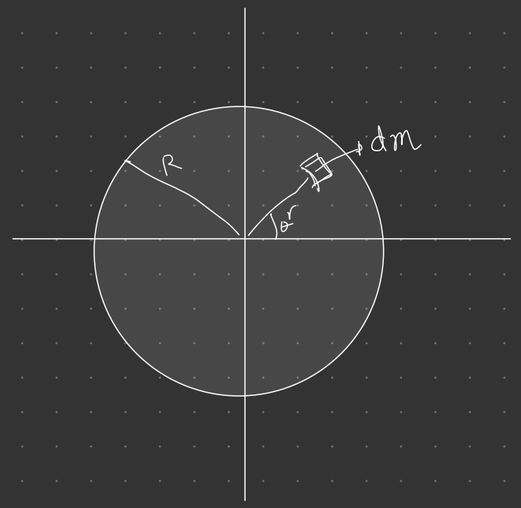
Para 2D



Sea un Area cualquiera La masa total será.

$$M_{tot} = \int_S dm = \iint dm$$ acomodar en función de x o y

ejemplo para un círculo



$$M_{tot} = \int_B dm = \int_0^R \int_0^{2\pi} \sigma\, r\, d\theta\, dr = \sigma 2\pi \int_0^R r\, dr = \frac{\sigma 2\pi R^2}{2} = \sigma \pi R^2 = \sigma A$$

Para densidad constante

$$\sigma = \frac{M}{A} = \frac{dm}{dA} \qquad \sigma\, dA = dm \rightarrow \sigma\, r\, d\theta\, dr = dm$$

$$dA = r\, d\theta\, dr$$

$$\vec{r_{cm}} = x_{cm}, y_{cm} \qquad x_{cm} = \frac{1}{M_{tot}} \int_{-R}^{R} x\, dm \qquad y_{cm} = \frac{1}{M_{tot}} \int_{-R}^{R} y\, dm \rightarrow \text{dan 0 ambos}$$

Lo mismo en 3D y cambia con geometrías más complejas y cuando $\lambda(\vec{r}), \sigma(\vec{r}), \rho(\vec{r})$ ahí cambia la integral.